



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název: Základy parametrického modelování

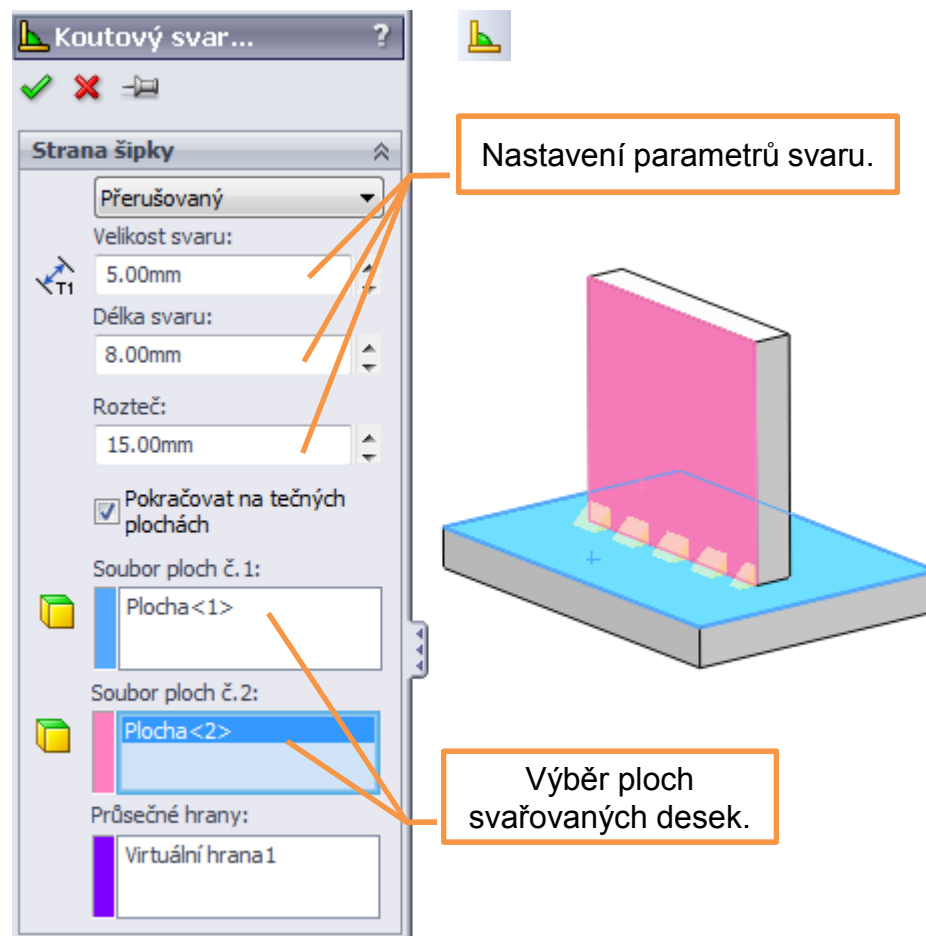
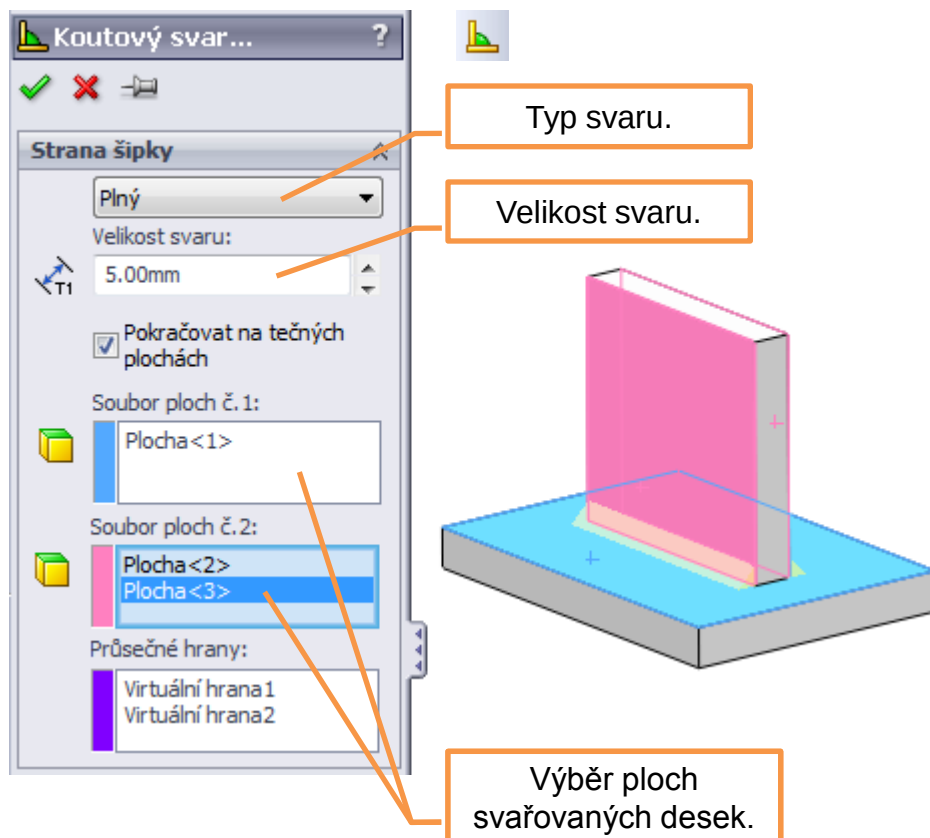
Téma: Svařované konstrukce deskové II

Autor: Ing. Radek Šebek

Číslo: VY_32_INOVACE_16 – 15

Anotace: *Koutový svar, svarová housenka, příprava modelu svařované konstrukce pro tvorbu výkresu. DUM je určen pro žáky 2. ročníku oboru strojírenství.*

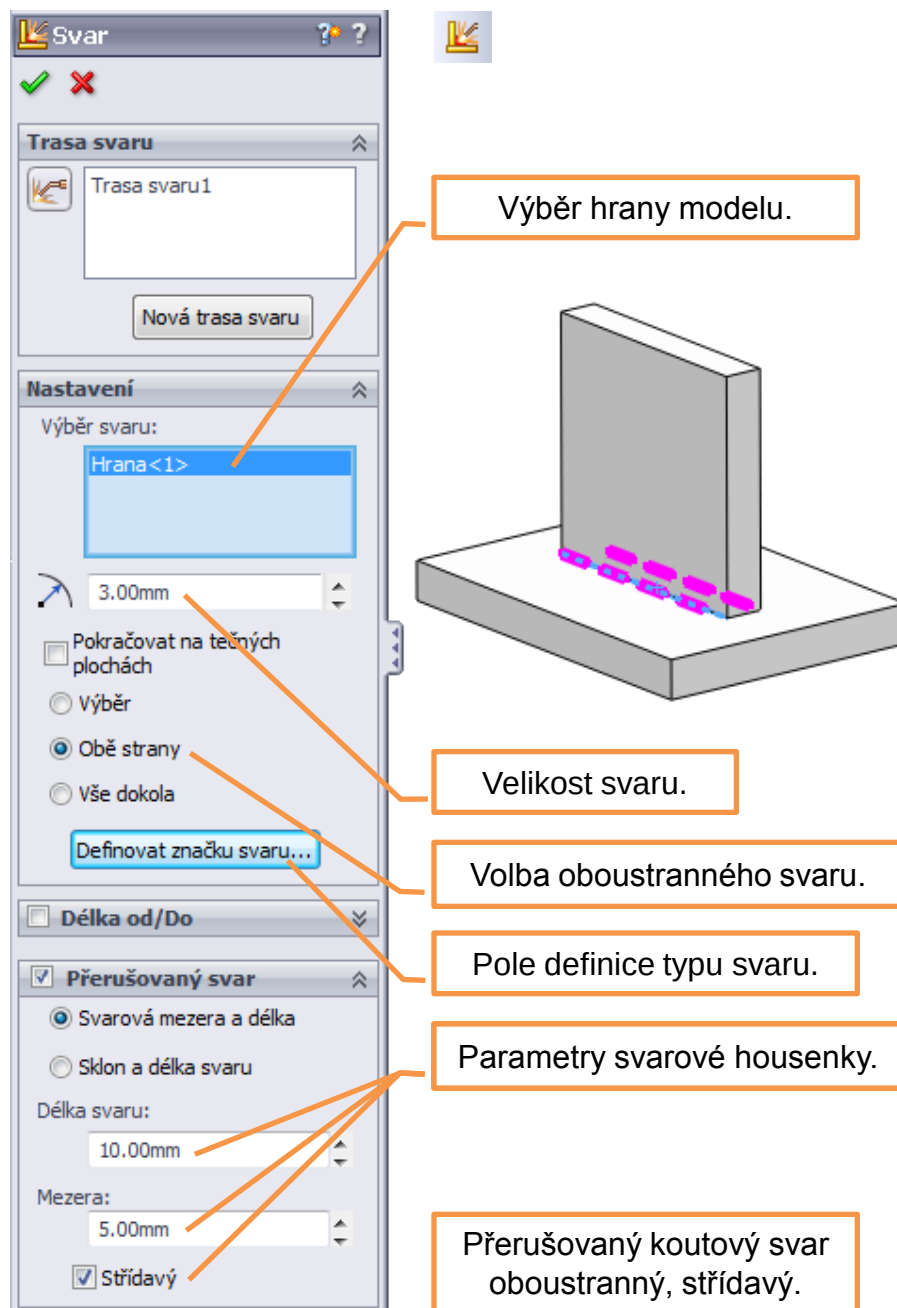
Koutový svar – je prvek, kterým můžeme vytvořit koutový svar mezi dvěma objemovými těly. Svary ovšem zpravidla nemodelujeme, pouze je označujeme na výkresech.

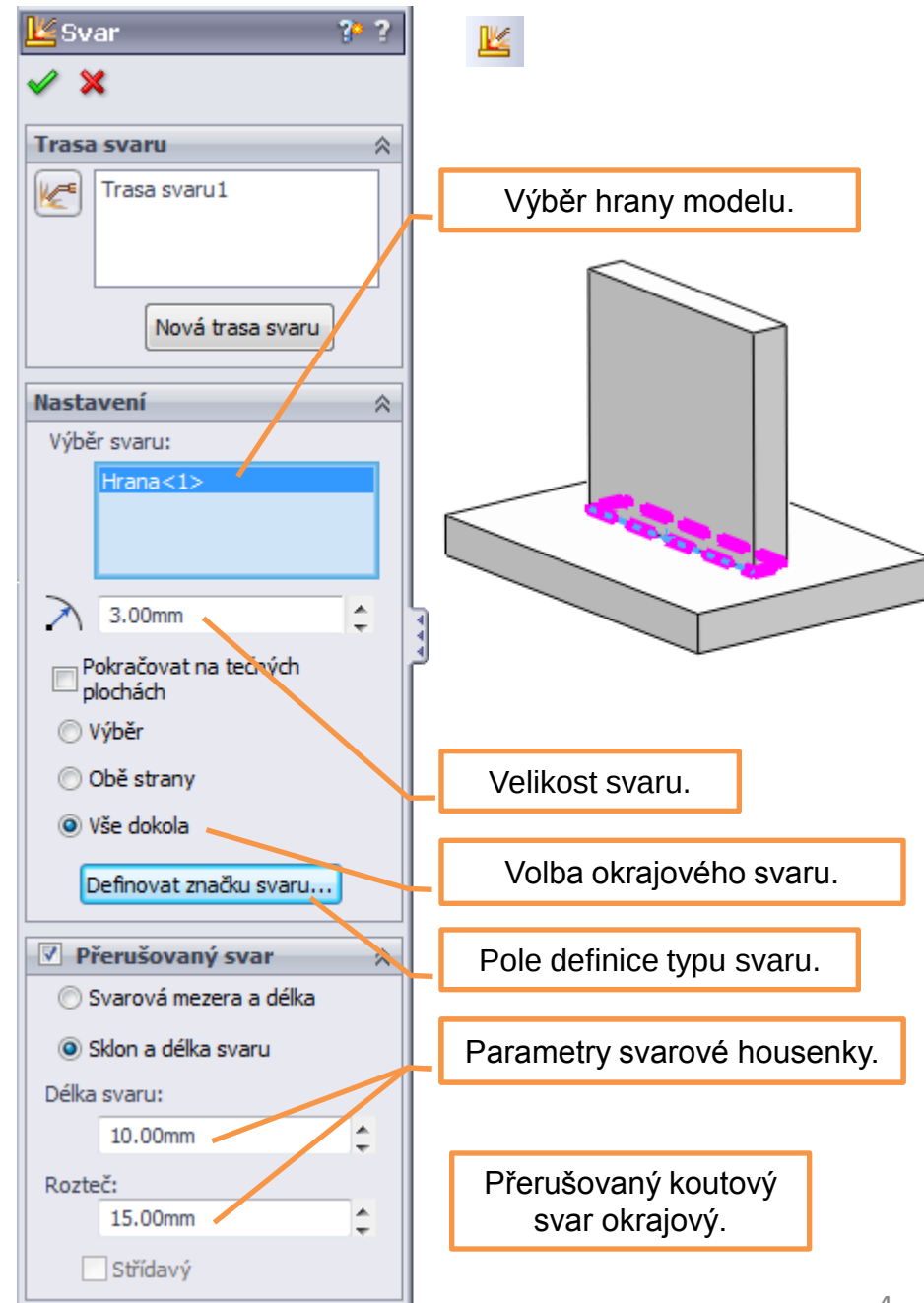
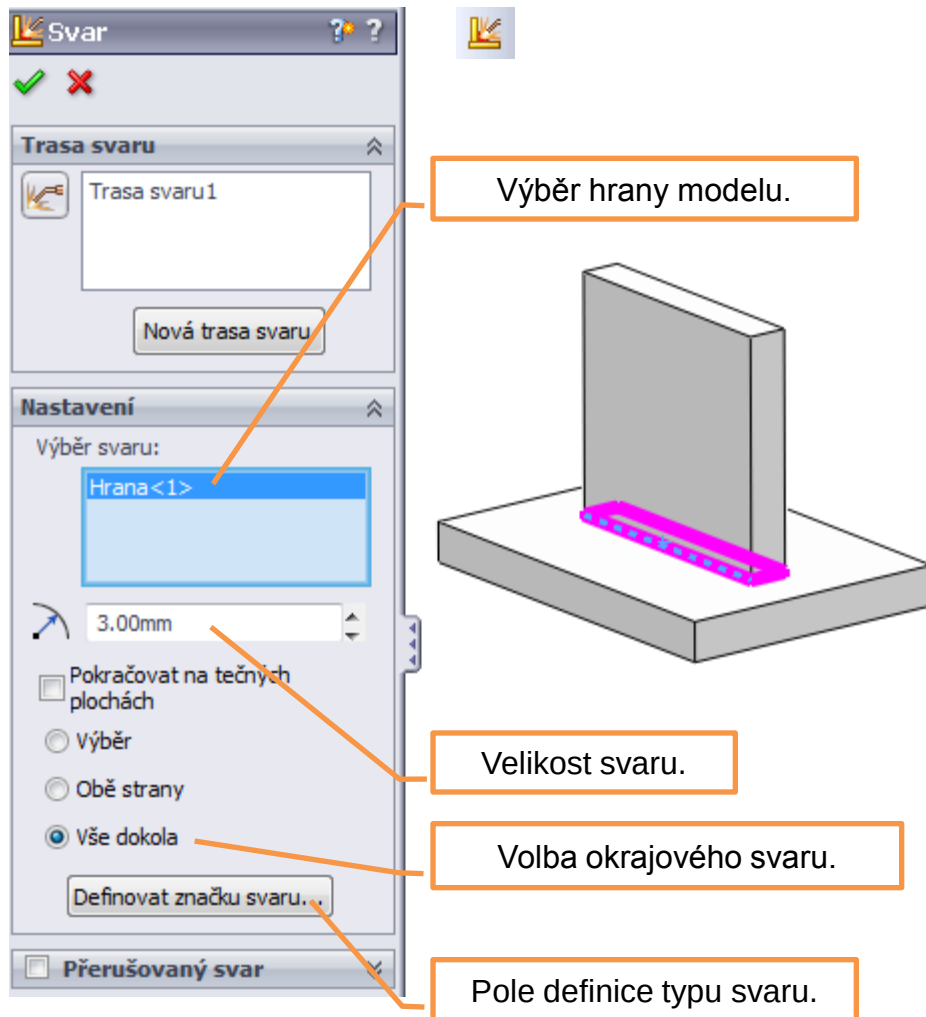


Plný koutový svar oboustranný.

Přerušovaný koutový svar.

Svarová housenka – je prvek, kterým vytvoříme svar mezi dvěma objemovými těly. Příkaz je možné využít pro všechny typy geometrie. A to i v případě, že je mezi součástmi svařované sestavy objemová mezera. Tento prvek lze použít jak v prostředí modelu, tak i v prostředí sestavy. Ve složce svaru v nabídce Feature Manageru je pak možné zjistit vlastnosti a délky takto vytvořených svarových housenek.



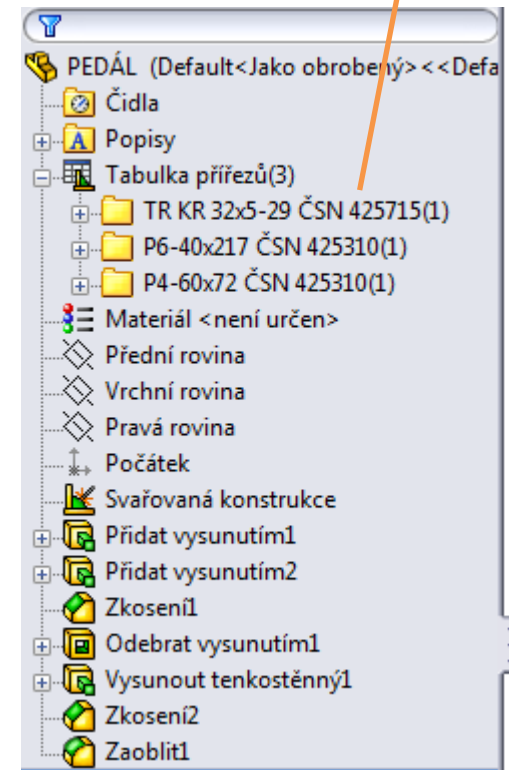
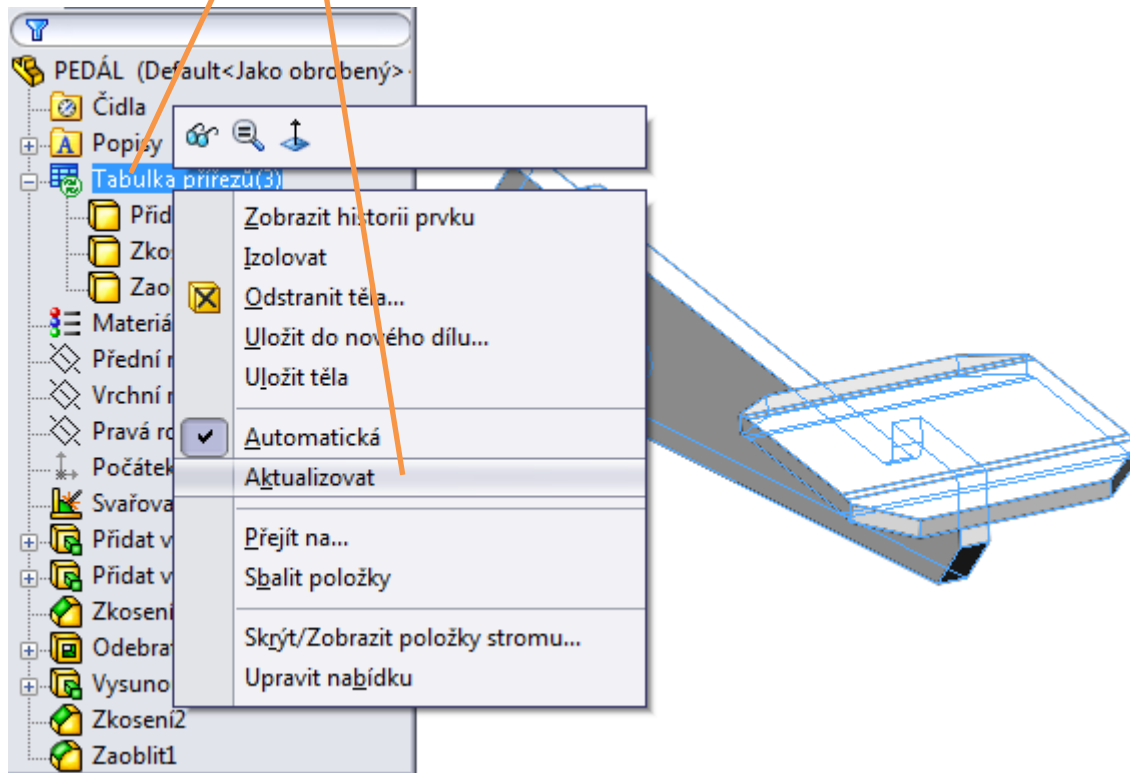


Plný koutový svar okrajový.

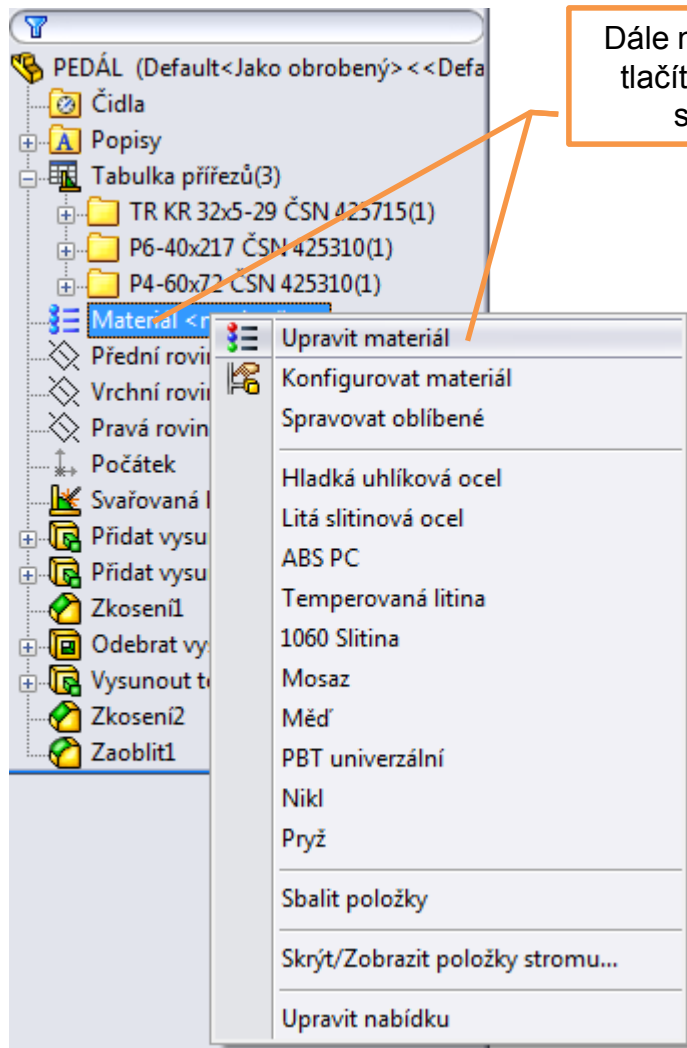
Příprava modelu svařované konstrukce pro tvorbu výkresu

Nejprve aktualizujeme pomocí pravého tlačítka myši „Tabulku přířezů“.

Poté přejmenujeme položky tabulky přířezů. Jejich název zapíšeme ve formátu „Rozměr polotovaru“ a „Norma polotovaru“ přičemž hodnoty odpovídají příslušné součásti svařované sestavy.

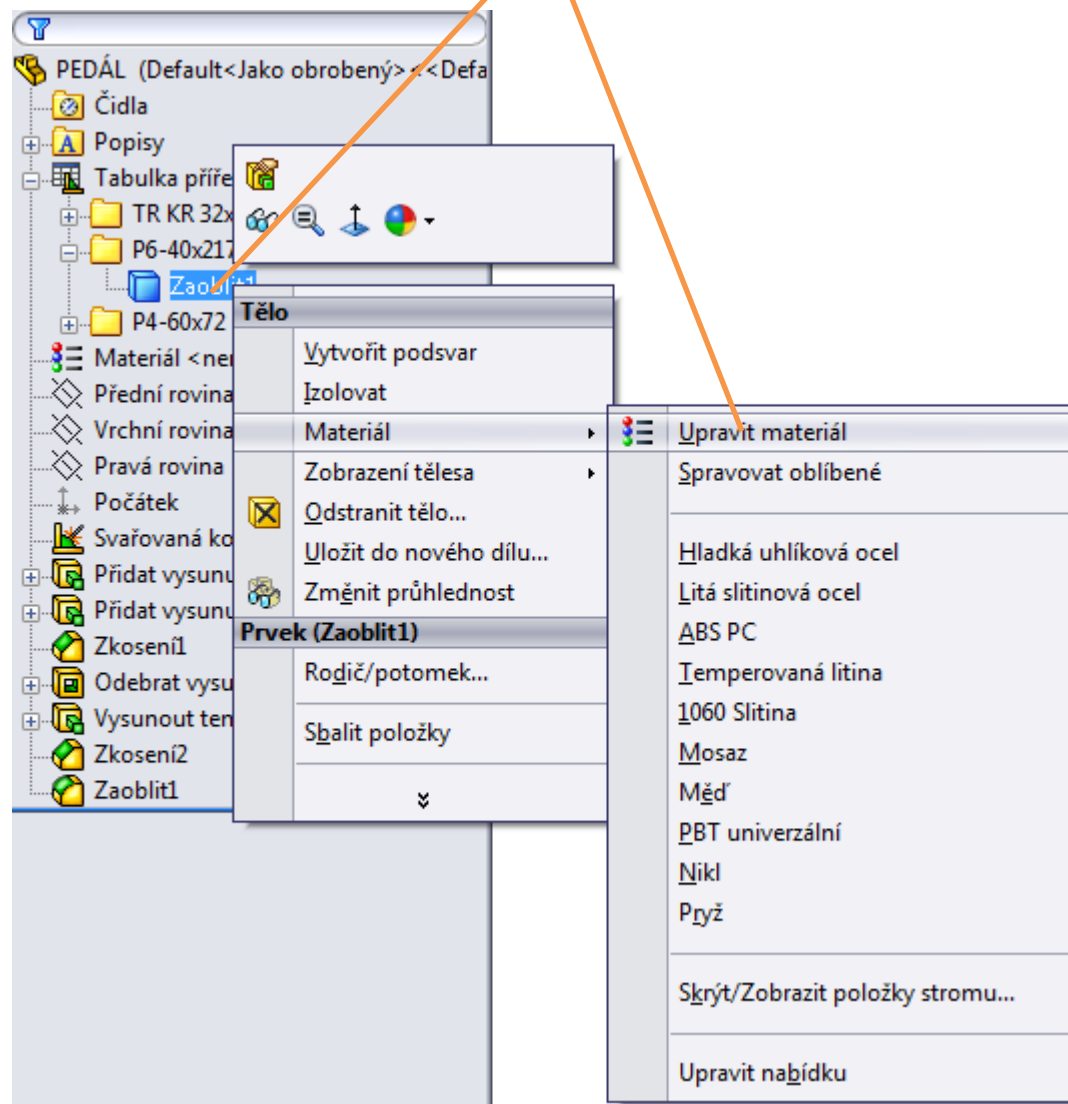


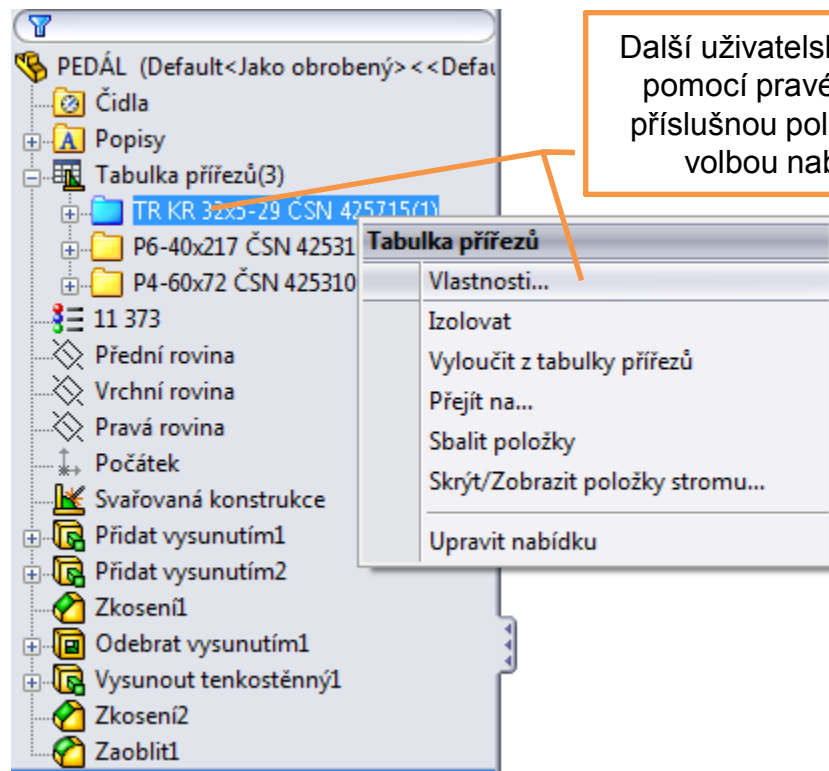
Složky tabulky přířezů mohou obsahovat i několik objemových těl. To v případě, že se vyskytují ve svařované sestavě stejné (objemově identické) součásti.



Dále nastavíme pomocí pravého tlačítka myši materiál součástí svařované konstrukce.

V případě potřeby je možné přiřadit odlišný materiál přímo pro konkrétní objemové tělo svařované sestavy.





Další uživatelské vlastnosti doplníme pomocí pravého tlačítka myši nad příslušnou položkou tabulky přířezů volbou nabídky „Vlastnosti“.

Doplňovat můžeme vlastnosti jako je hmotnost, číslo výkresu (pokud je součástí svařované konstrukce složitější a vyžaduje si výrobní výkres detailu) apod.

Vlastnosti tabulky přířezů

Souhrnné informace o tabulce přířezů Souhrnné informace vlastností Tabulka přířezů

Množství v kusovníku: - žádné - Upravit seznam

 ☐ Vyloučit z tabulky přířezů

TR KR 32x5-29 ČSN 42571

P6-40x217 ČSN 425310

P4-60x72 ČSN 425310

	Název vlastnosti	Typ	Hodnota / textový výraz	Výsledná hodnota
1	MATERIAL	Text	"MATERIAL@@@P4-60x72 ČSN 425310@PEDÁL	11 373
2	CISLO_VYKRESU	Text	UM 16 - 15/01	UM 16 - 15/01
3	HMOTNOST	Text	"SW-Mass@@@P4-60x72 ČSN 425310@PEDÁL.	0.13
4				

OK Storno nápověda

Vlastnosti vybíráme ze seznamu, nebo vepisujeme nové hodnoty.

Hodnotu proměnných jako je např. číslo výkresu, vepisujeme.

Hmotnost součásti doplníme jako proměnnou rozbalením nabídky řádku „Hodnota / textový výraz“.

Takto zapíšeme v kartě „Souhrnné informace o tabulce přířezů“ údaje pro jednu součást svařované sestavy a potvrdíme tlačítkem OK.

Vlastnosti tabulky přířezů

Souhrnné informace o tabulce přířezů Souhrnné informace vlastností **Tabulka přířezů**

CISLO_VYKRESU	Název vlastnosti	Typ	Hodnota / textový výraz	Výsledná hodnota
HMOTNOST	1 TR KR 32x5-29 ČSN	Text	<neurčený>	<neurčený>
MATERIAL	2 P6-40x217 ČSN 4253	Text	<neurčený>	<neurčený>
	3 P4-60x72 ČSN 42531	Text	*SW-Mass@@@P4-60x72 ČSN 425310@PEDÁL.	0.13

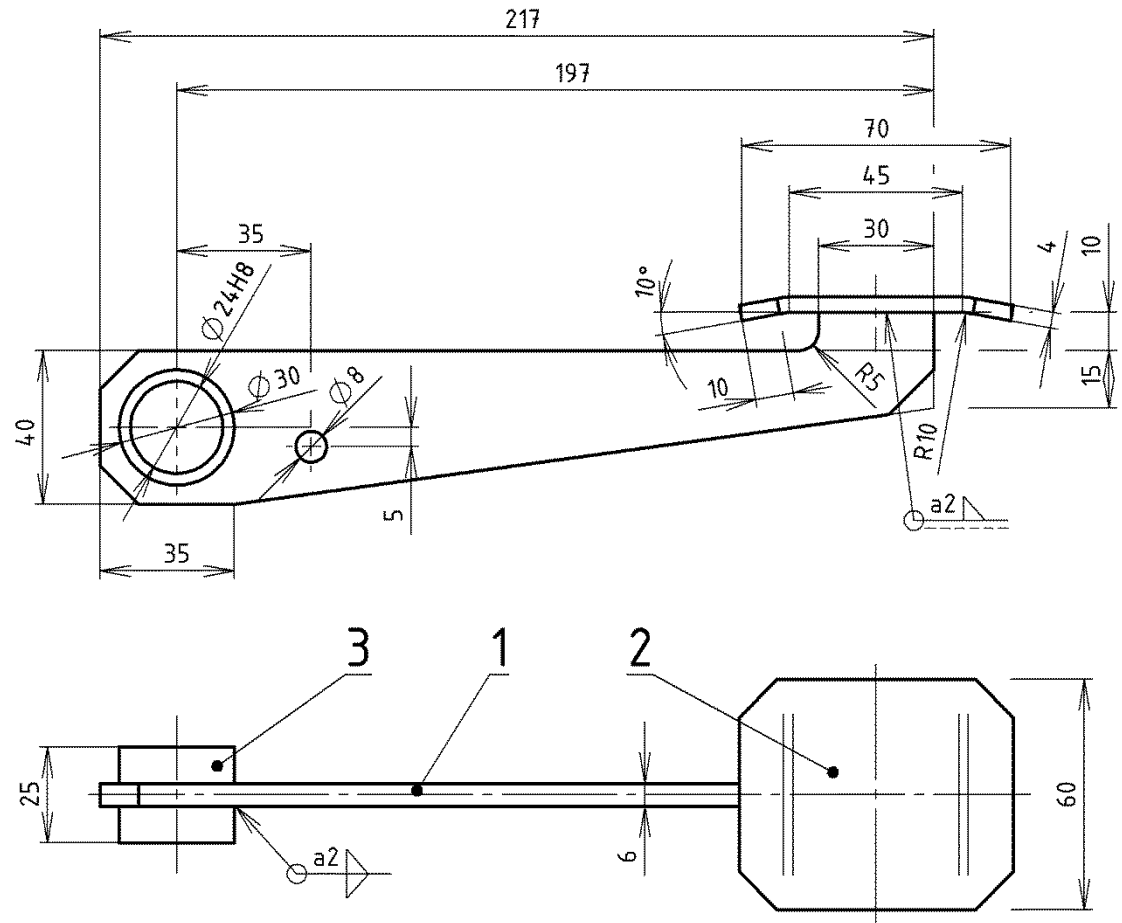
Výběrem vhodné vlastnosti doplníme patřičné údaje.

OK Storno Nápověda

Opětovnou aktivací nabídky můžeme v kartě „Souhrnné informace vlastností“ pohodlně doplnit chybějící údaje i pro další součásti sestavy.

Svařované konstrukce deskové II – příklad k procvičení

Do svařované sestavy pedálu dle předlohy doplňte vhodné svary a připravte potřebné údaje pro zpracování výkresu:



NEKÓTOVANÁ SRAŽENÍ 10x45°

Použité zdroje

Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software:

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation.

SolidWorks 2011 SP5.0, studijní edice pro školní rok 2011-2012, Dassault Systemes.

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.